TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ VİZE ÖDEVİ

YAPILAN QUİZLER 1,2,3,4,5,6,7

XXXXXXXXXX

numara xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

İLETİŞİM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUİZ 1 CEVAPLARI

1.Soru: Matkapta delik delme ile torna tezgâhında delik delmeyi karşılaştırınız.
1.Soru cevabı:
-Tornada delik parçanın tam ekseninde delinir matkap tezgâhında da tam ortasında delinebilir ama bunu ayarlamak gerçekten zordur.
-Tornada sadece parçanın tam ortasından delinir fakat matkap tezgâhında her yerinden delinebilir.
-Tornada iş parçası dönerken matkap tezgâhında matkap döner iş parçası sabit kalır.
-Tornada Kullanılan matkap uzunsa katerle desteklenebilir matkap tezgâhında desteklenme söz koşunu değildir.
-Tornada uzun silindirik parçaları işlemek mümkündür fakat matkap tezgâhına sığmayabilir.
-Torna tezgâhında matkap değiştirmek zaman alır Matkap tezgâhında çok kolaydır.

2.Soru: Kaç çeşit konik tornalama tekniği vardır? En avantajlısı hangisidir?
2.Soru cevabı:
3 Çeşit konik tornalama tekniği vardır. (Gezer punta , Siper çevirme , Konik tornalama tertibatıyla)
En avantajlısı Konik tornalama tertibatıdır.

Avantajları
-Silindirik tornalamadan koniğe geçiş çok kolaydır.
-Uzun sivri parçalar bu yöntemle kolay tornalanır.
-sevk kaydının çevrilmesiyle iç yüzeylerinin konik tornalaması da kolay yapılır.

3.Soru: Tornada vida açma işleminde arabanın hareketini sağlayan parçaları yazınız.
3.Soru cevabı:
-Ana mil
-Araba
-Kızak
-İlerleme Tanburu

QUİZ 2 CEVAPLARI

1.Soru: Kurs Nedir boş ve dolu kurs neyi ifade etmektedir?
1.Soru Cevabı:
Başlığa takılan kesicini parçanın üzerinde aldığı yola kurs denir.

Boş Kurs: kesicinin talaş kaldırmadan yaptığı geri dönüştür.
Dolu Kurs: kesici takımın kesme işlemi yaptığı ileri gidişidir.

2.Soru: Vargel tezgâhında kurs ayarı nasıl yapılır kısaca anlatınız.
2.Soru Cevabı:
Kur değiştirme kolunu döndürmek suretiyle gezer başlığa ait kare mil döndürülmüş olur. Böylece kare mil üzerindeki kare somun mil boyunca hareket eder bu hareket neticesinde kulis kolu kulis dişlisinin ekseninde yaklaştırılır veya uzaklaştırılır.

3.Soru: Kesme esnasında sağ ve sol kalem ile iş tablası ilerleme yönü arası nasıl bir ilişki vardır?
3.Soru Cevabı:
Gezer tablanın ilerleme yönüne göre karar verilir. Ters ilişki vardır
Vargel kalemlerinde kullanılan bu sağ ve sol terimleri, benzer biçimdeki torna kalemlerinden alınmıştır. Sağ kalem demek tablanın sağdan sola doğru, sol kalem ise soldan sağa doğru ilerlemesinde kullanılır.

4.Soru: Vargel tezgâhının kısımlarını ve önemli parçalarını yazarak Vargel tezgâhları hangi işlemler ve uygulamalarda kullanılır yazınız.
4.Soru Cevabı:
3 bölge vardır
1-Ana gövde
2-Hareketli başlık
3-Hareketli iş tablası

Vargel tezgâh kısımları
Düşey ilerleme kolu, başlık tespit kolu, kurs ayarı, hareketli başlık, ilerleme ayar kolu, kurs hız mili, kurs hız somunu, sütun, yön kolu, enine yön değiştirme kolu, düşey hareket mili, taban, enine hareket kayıtları, tabla, mengene, kalemlik, destek

Önemli Kısımlar:
-Kulis sabitleştirme kolu
-Kurs yerini değiştirme kolu
-Prizmatik dişli
-Kulis
-Motor dişlisi
-T kanalları

Planya tipi vargel tezgâhı büyük çaplı parçaların işlenmesinde kullanılır.
Düşey vargel tezgâhı delik açma ve boşluklar oluşturmakta kullanılmaktadır.
Hidrolik vargel tezgâhı güçlü bir enerji ile kesim yapabilmek için ihtiyaç duyulmuştur.

QUİZ 3 CEVAPLARI

1.Soru: Taşlama işleminde meydana gelen hatalar nelerdir? Açıklayınız.
1.Soru Cevabı:
-Kalitesiz taş kullanılması
-İşlenilecek malzemeye uygun taş seçilmemesi
-Çalışmada yanlış işlem uygulanması ve çalışma kurallarına uyulmaması

2.Soru: Taşlama işlemleri nerelerde kullanılır Taşlama işleme yerleri hakkında bilgi veriniz.
2. Soru Cevabı:
Taşlama makinelerinde metalden paslanmaza kadar kesme taşlama ve zımparalama yapabilirsiniz.
-İş parçalarına hassas ölçü verme
-Sertleştirilmiş malzemelerde sertleştirilen yüzeylerden kurtulmak
-Parlak yüzey elde etmek
-Silindirik parçalara ısıl işlem kaynaklı yüzey hatalarını gidermek

3.Soru: Makinede çalışmada taş seçiminde hangi özellikler dikkate alınarak taş seçilir Maddeler halinde yazınız.
3.Soru Cevabı:
Özel bir uygulama için yapılacak taş seçiminde dikkat edilmesi gereken 5 özellik

a. Aşındırıcı cinsi
b. Tane büyüklüğü
c. Birleştirme maddesi
d. Taşın sertliği
e. Taşın yapısı

4.Soru: Taşlama birleştirme maddeleri nelerdir?
4.Soru Cevabı:
Birleştirme maddeleri 2 ye ayırılır (inorganik organik birleştirme maddeleri)

İNORGANİK BİRLEŞTİRME MADDELERİ
-Seramik birleştirme maddeleri
-Silikat Birleştirme maddeleri
-Magnezit birleştirme maddeleri
ORGANİK BİRLEŞTİRME MADDELERİ
-Bakalit birleştirme maddeleri
-Kauçuk birleştirme maddeleri
-Şellak birleştirme maddeleri

5.Soru: Taşlama işleminde makinede çalışırken işleme sırasını ve güvenli çalışma kurallarını yazınız.
5.Soru cevabı:
TAŞLAMADA EMNİYETLİ ÇALIŞMA KURALLARI
1-Tezgâh kullanımını bilmeden tezgâhı çalıştırmayınız.
2-İlk önce kendi güvenliğinizi için uygun çalışma yeri seçiniz.
3-Çalışma süresince koruyucu malzeme ve ekipmanları kullanınız
4-Hatalı depolanmış taşları kullanmayınız. Taşlama taşını kontrol etmeden makine miline takmayınız, taşı mutlaka dengeleyiniz.
5-Bütün koruyucu kapakları takmadan ve emniyet tedbirini almadan tezgâhı çalıştırmayınız İş güvenliği gözlüğü kullanınız.
6-Soğutma sıvısı kirlenmişse değiştiriniz. Soğutma sıvısı oranını, sıvı özelliklerini ve değiştirme tarihini bakım kartına işleyiniz.

7-Soğutma sıvısından meydana gelen makine etrafındaki yağlanmış zemini temiz tutunuz.
8-İşin ayarlanması ve ölçü kontrolünün yapılması arasında makineyi tamamen durdurunuz.
9-Herhangi bir işlem anında tereddüde düşüldüğü zaman gerekli düzeltme yapılmadan işleme devam etmeyiniz.
10-Tezgâhla çalışmadan önce iş parçasının temiz ve çapaksız olduğundan emin olunuz
11-Taşlama işlemi otomatik olarak yapılacak ise taşla iş parçası arasındaki mesafe (1) mm olacak şekilde taş başlığını el tekeri ile işe yanaştırınız.
12-Makine tablasını temiz tutunuz ve bütün takımları tabla üzerinden kaldırınız.
13-Taşlanan parçanın yanmasına veya renk değiştirmesine sebep olan talaş derinliğini azaltınız. Aksi halde iş parçası özelliğini kaybedecek veya fazla baskıdan dolayı zımpara taşı ve parça zarar görebilir
14-Zımpara taşının körlenmesini bileyerek önleyiniz.
15-Tavsiye edilen taş çevre hızının üzerine hiçbir zaman çıkmayınız.
16-İlerleme hızınızı gereğinden fazla yüksek tutmayınız.
17-Tezgâhı durdurmanız gerekirse iş parçası üzerinde durdurmayınız. Boş alanda durdurarak kontrolü sağlayınız.
18-Tezgâhta zımpara taşının ortam ışığından dolayı dönüp dönmediğini fark edemeyebilirsiniz, kapalı olduğundan panoya bakarak emin olun.
19-Tezgâhta çalışırken başkaları ile sohbet etmeyiniz sorulara cevap vermeyiniz. Yanınıza gelebilecek arkadaşlarınızı uzaklaştırınız.
20-Çalışmaya başlamadan önce yüzük, kolye, kol saatinizi kolunuzdan çıkartınız.

TAŞLAMADA İŞLEM SIRASI

Taş bilenir. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi yapan elmas bileme aparatları bulunur.
Mıknatıslı tabla temizlenir, iş parçası bağlanır.
Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır.
Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır. Soğutma sıvısı açılarak taş iş parçasına yanaştırılır, en yüksek noktaya değince 0,050 mm talaş derinliği verilir. Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir.
Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters çevrilerek taşlanır.
İş parçasının yüzeyi taşlanırken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya daha yumuşak taş kullanılır.
İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir.

QUİZ 4 CEVAPLARI

1.Soru: Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarına iş bağlama kuralları nelerdir?
1.Soru cevabı:
-işin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalı.
-mıknatıslı tabla yüzeyi iyice temizlenmeli cetvelle kontrol edilmeli.
-pabuçlar eşit sıkılmalı.
-küçük parçaysa mıknatıs tutuyor mu diye kontrol edilir iyi tutulmuyorsa başka türlü bağlanmalı.
-parça oturtulunca ileri geri ittirilir sağlam mı bakılır.
-açılı yüzeyler sinüs tablayla işlenmeli.
-açılı bağlanacak ise mengene tabanı düz olmalı.
-gerekliyse parça altına paralel altık koyarak düzgün olması sağlanır.

2.Soru: CNC Taşlama tezgâhlarının kısımları ve çalışma şartlarını anlatınız.
2.Soru cevabı:
CNC TAŞLAMA PARÇALARI
-Kontrol paneli
-Tabla başlığı kolu
-Tabla enine hareket kolu
-İlerleme hızı kolu
-Taban
-Taban boyuna hareket kolu
-Tabla kurs durdurucu

3.Soru: Taşlama işlemlerinde talaş kaldırma faktörleri nelerdir
3.Soru cevabı:
Talaş kaldırmayı etkileyen faktörler:
Takım ömrü, Kesme hızı ve ilerleme, talaş kaldırma miktarı, kesme kuvvetleri ve kesme gücü, yüzey kalitesi, talaş şekli

Taşlamada yapılabilecek talaş kaldırma faktörleri:
-Düzlemsel Taşlama
-Silindirik Taşlama
-Vida Yüzeyi Taşlama
-Zımparalama
-Vb.

4.Soru: Doğal ve sentetik olmak üzere taş çeşitlerini yazınız.
4.Soru cevabı
Doğal Taş Çeşitleri
-Korindon
-Zımpara
-Elmas
Sentetik taş çeşitleri
-Alüminyum oksit
-Silisyum oksit
-Sentetik elmas

5.Soru: Taşlama işleminde makinede çalışırken işleme sıralamasını ve emniyetli çalışma kurallarını yazınız.
5.Soru cevabı

TAŞLAMADA İŞLEM SIRASI

Taş bilenir. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi yapan elmas bileme aparatları bulunur.
Mıknatıslı tabla temizlenir, iş parçası bağlanır.
Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır.
Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır. Soğutma sıvısı açılarak taş iş parçasına yanaştırılır, en yüksek noktaya değince 0,050 mm talaş derinliği verilir. Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir.
Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters çevrilerek taşlanır. İş parçasının yüzeyi taşlanırken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya daha yumuşak taş kullanılır.
İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir.

EMNİYETLİ ÇALIŞMA KURALLARI

1-Daima göz koruyucusu kukanınız (güvenlik gözlükleri veya bir yüz siperi)
2-Bir taşlama tezgâhında çalışırken asla eldiven giymeyin
3-Kravat, boyun bağı, yüzükler, alyans ve diğer mücevherat ve dolaşabilecek sarkık, uzun kollu giysileri çıkartınız.
4-Dönen zımpara taşının koruyucularının yerinde olduğundan emin olunuz. Taşlama ısı oluşturur; işlenen parçanın soğumuş olduğundan emin olmadan herhangi bir aşamada ona dokunmayın
5-Kıvılcım koruyucusunu taşı kapatacak şekilde ayarlayın ve bu kıvılcım koruyucularını taşlama sonucu zımpara taşının çapında azalma oldukça yeniden ayarlayın.
6-Yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucu arasında, çap yönündeki boşluk 40 milimetreden az olacak, yan boşlukların her biri 30 santimetre taş çapına kadar 20 milimetreden ve
Daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25 milimetreden fazla olmayacaktır.
7-Çalışma sonucu aşınan taşların, koruyucuya nazaran küçülmesi ile taşlama ağzında artan boşluğu ayarlayabilmek için, koruyucunun önünde ayarlı bir kapak bulunacak ve bu kapak, taşla
Koruyucu önündeki açıklığı 6 milimetreye indirecek şekilde ayarlanacaktır.
8- Koruyucunun taşlama ağzı açıklığı, genel olarak 90 dereceden fazla yapılmayacak ve koruyucunun üst kenarının yatayla açısı 65 dereceden fazla olmayacaktır.
9- Yüzey taşlama tezgâhlarında, taşlama ağzı açıklığı 125 dereceye çıkarılabilecek durumda olacak ve takım bileme tezgâhlarında koruyucunun taşlama açıklığı 60 dereceden fazla olmayacaktır.
10- Seyyar zımpara taş aparatları, koruyucusuz kullanılmayacak ve koruyucunun taşlama ağzı180 dereceden fazla olmayacaktır.
11- Zımpara taşı koruyucusu, milin ucunu, sıkma somununu ve flanjlarını içine alacak teknik gereklere göre zımpara taşının çevresini ve yanlarını kapatacak nitelikte yapılmış ve tezgâhın gövdesine sağlam bir şekilde bağlanmış olacaktır.
12-Zımpara taşları, tezgâha takılırken flanjla taş arasına, çapı flanj çapından küçük olmayan kâğıt, kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış uygun pullar konulacaktır. Yatay vargel tezgâhı düzlemsel bir alan oluştur ve ileri geri hareket ederek çalışır

QUİZ 5 CEVAPLARI

1.Soru: M26X2 Vidanın matkap çapı ne olmalıdır?
1.Soru cevabı:
Matkap Çapı = Diş üstü çapı – Adım o zaman → 26-2 den 24 bulunur

2.Soru: Vidalara çok ağız ne amaçla ve hangi tür vidalara açılır?
2.Soru cevabı:
Çok ağızlı vidalar devir sayısının az fakat ilerlemenin fazla olması istenen yerlerde kullanılır.
Bir tam devirde üç ağızlı bir vidadaki ilerleme tek ağızlı bir vidaya göre üç kat daha fazladır.

3.Soru: Pafta çekme işleminde sıkışma oluyorsa neler yapılabilir?
3.Soru Cevabı:
Pafta lokmasının cıvataya sabit olup olmadığına bakılır
Paftanın iki koluna da eşit baskı yapılmalıdır
Kesinlikle kesme yağı kullanılmalıdır
Sıkışabileceğini düşünüyorsak zorlanacaksak tornada yapmalıyız

4.Soru: Vida çeşitleri nelerdir? Yazınız.
4.Soru Cevabı:
Normlarına göre vida türleri
1-Metrik vida
2-Withworth vida

Kullanım yerlerine göre vidalar
Bağlama vidaları
-metrik vida
-metrik ince diş vida
-withworth vida
-withworth ince diş vida
-boru vida

Hareket vidaları
-Trapez vida
-testere vida
-Yuvarlak vida

Kuvvet ileten vidalar
-kare vida
-trapez vida

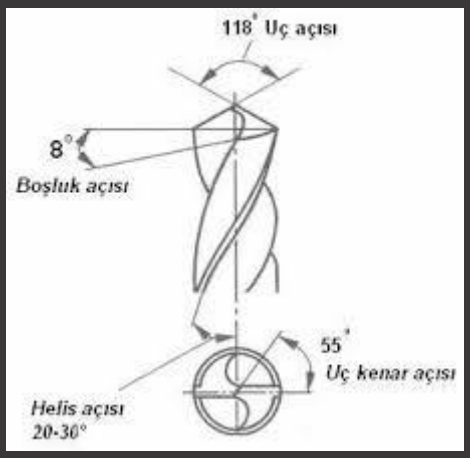
5.Soru: Çeşitlerine göre vidalar genellikle nerelerde kullanılır?
5.Soru cevabı:
-Sızdırmazlık istenilen yerlerde withworth vidalar kullanılır
-Metrik withworth veya boru vidaları sökülebilir şekilde bağlanabilir
-Yukarda saydığım hareket vidaları da Pres kriko yuvarlak musluklarda kullanılır
-Kare vida ve trapez vida ana millerde preslerde kuvvet iletimi amacıyla kullanılır

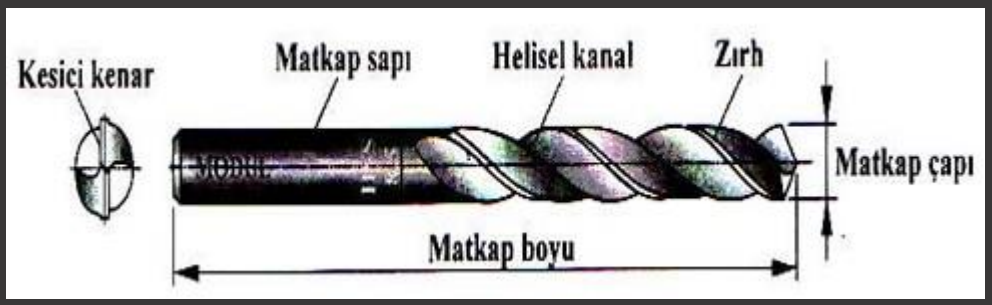
QUİZ 6 CEVAPLARI

1.Soru: Matkap çeşitleri nelerdir kullanım alanlarını yazınız
1.Soru cevabı
Matkap Çeşitleri
Helisel oluklu matkaplar
Düz saplı matkaplar
Konik saplı matkaplar
Punta matkapları
Havşa matkapları

Kullanım alanları

2.Soru: Matkabın Kısımlarını ve açılarını şekil üzerinde açıklayınız
2.Soru cevabı:





3.Soru: Matkapta kesme hızı ve hesaplamalarına birer örnekle açıklayınız.
3.Soru cevabı:

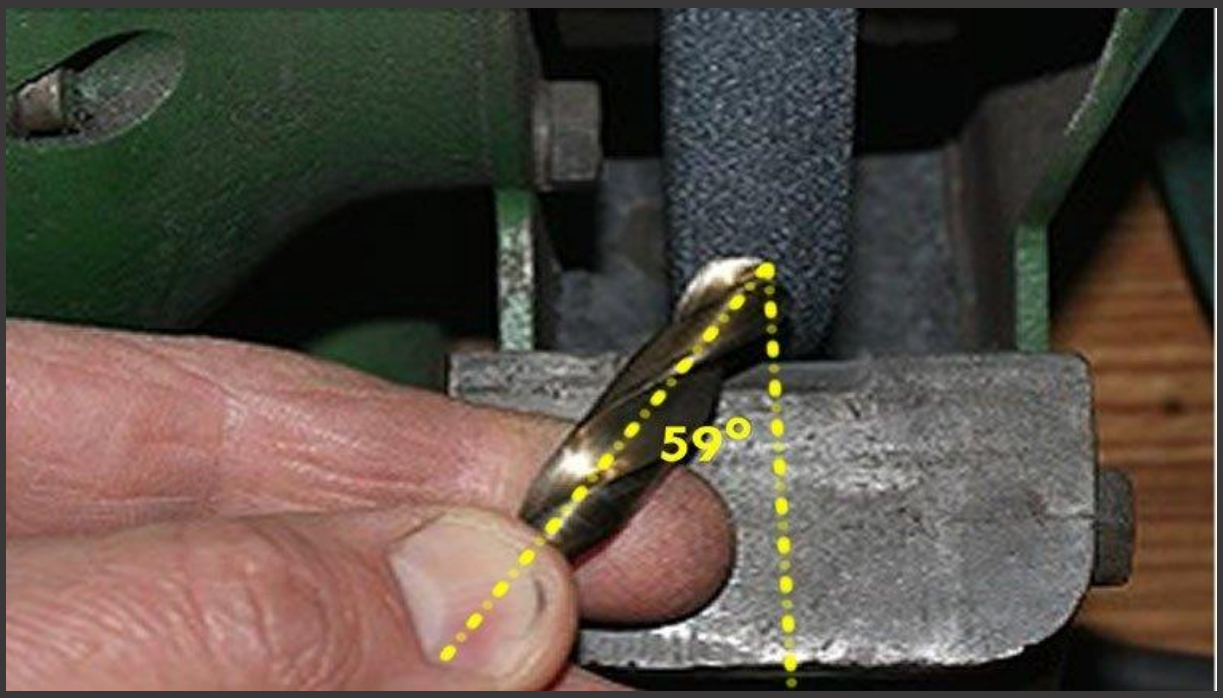
50 mm çapında kesici takım ile frezeleme yapacağız. Kesici uç kutusunda kesme hızı V=200m/dk. Olarak verilmiş, tezgâha verilecek devri bulalım.
V=200 m/dk.
d=50 mm

N=(V x 1000) / (3,14 x d)
N=200 x1000 / 3,14x50
N=1273 dev/dakika olarak bulunur.

4.Soru: Matkapların bilenmesi ve hatalı bileme problemleri nelerdir? Açıklayınız.
4.Soru cevabı:

Matkap bilenmesi şekilli:





🌀 Matkabın eksenini bileme taşının yüzü ile 59° , yaklaşık 60° yapacak şekilde ayarlayın.(Uç açısının yarısı=118°/2 = 59°) Bu, kesici ağızlar arasında, uygun açıyı sağlar. Teorik olarak, kesici kenarlar eksen ile 59° derece yapacak şekilde bilenirse matkap, birçok gereç için iyi sonuçlar verir. Bu bakımdan matkap, taşın yüzü ile 59° derece yapacak şekilde tutulmalıdır.



Hatalı bileme nedenleri:

-Sıfır boşluk açısı olursa.
-Aşırı boşluk açısı olursa.
-Olması gerekenden az boşluk açısı olursa.
-Kesici kenarların eşit veya simetrik olmaması. (118 derce olmaması)

Bu hatalar sonucunda:

-Delik çapı beklenenden büyük çıkar.
-Ağızlar eşit zorlanmaz.
-Deliğin ekseni sapar.

5.Soru: Matkapta kesme hızını etkileyen faktörler nelerdir?
5.Soru Cevabı:
-Parça cinsi
-Matkabın malzeme cinsi
-Deliğin yüzey kalitesi
-Soğutma sıvısının kullanılması
-Tezgâh kapasitesi
-Matkap tipi (N, H, W)

QUİZ 7 CEVAPLARI

1.Soru: Testere çeşitleri nelerdir? Kullanım alanları nelerdir?
1.Soru Cevabı:



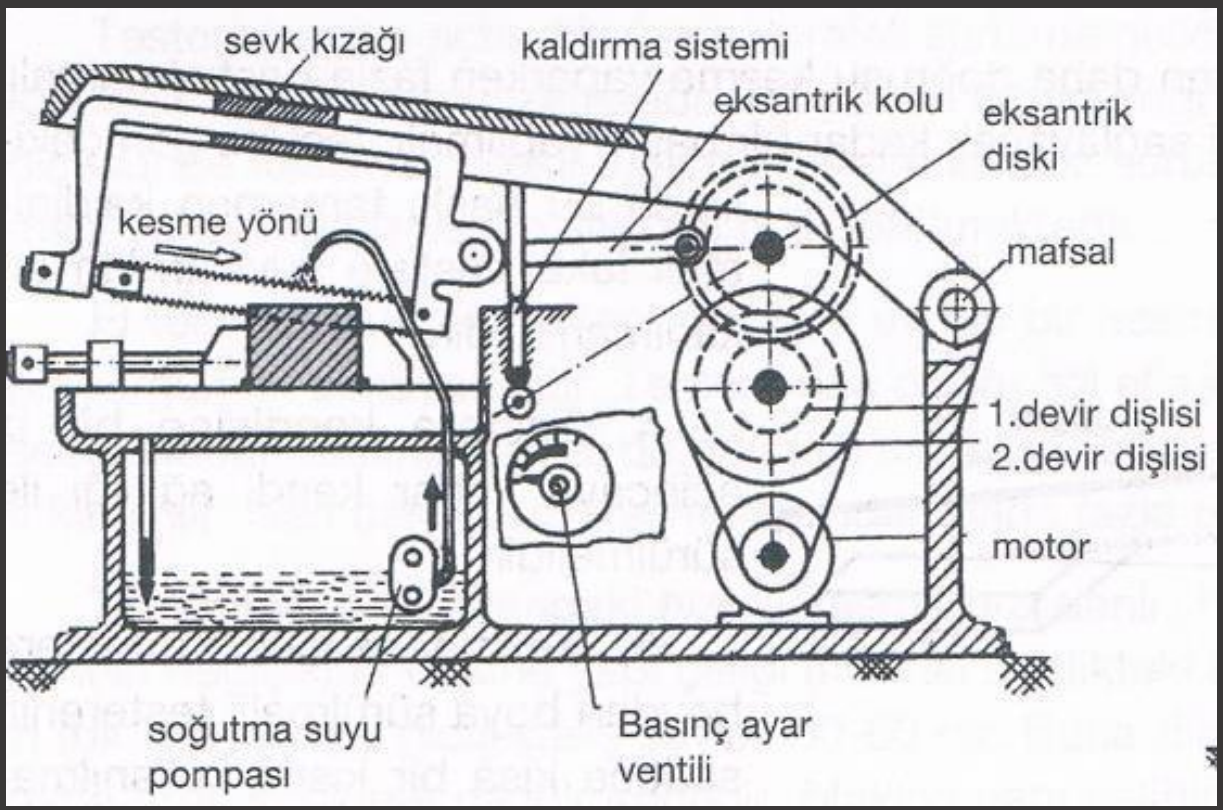
Testere çeşitleri:

-Dekupaj Testereleri
-Ahşap El Testereleri
-Kıl Testere
-El Testeresi
-Demir Testere
-Katlamalı Testere
-Dikey Testere
-Çapraz Sürmeli Testere
-Mafsallı Şerit testere
-Tepsi Testere Makinesi
-Hidrolik Testere
-Tepsi Testere
-Yatay Testere

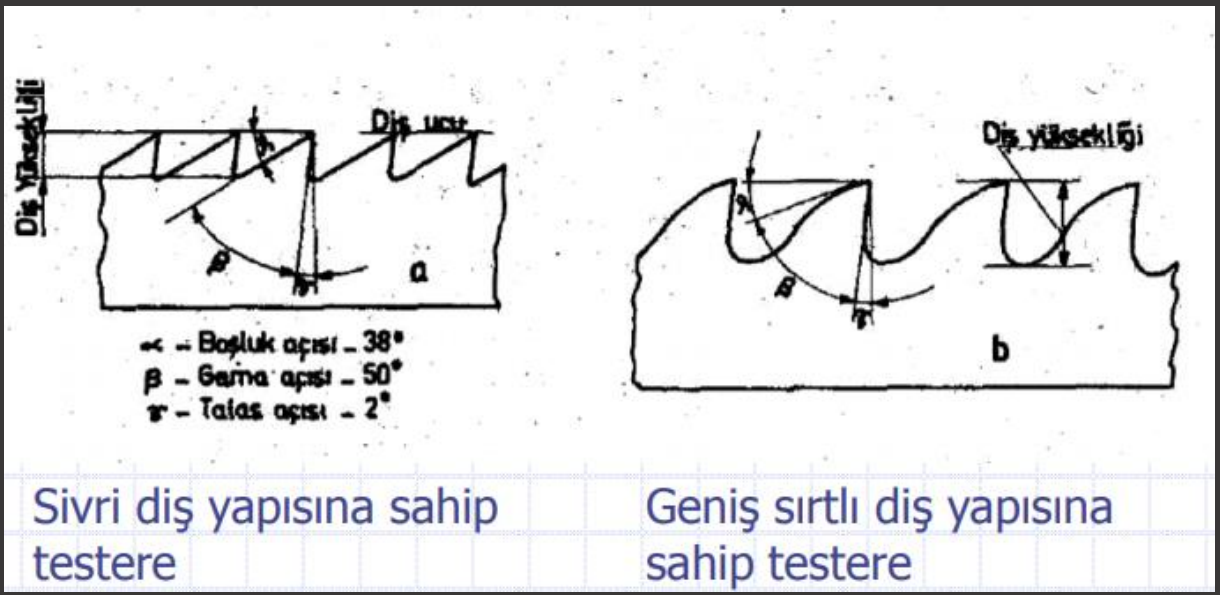
Testere kullanım alanları:

Parça boyu kısaltmada, içlerinin boşaltılmasında, Kalıp işlerinin kesilmesinde kullanılırlar Yatay testerelerde sürekli kesmede kullanılır. İmalat sektöründe yeri büyüktür.

2.Soru: Testere makinesi kısımları ve açılarını şekil üzerinde açıklayınız.
2.Soru Cevabı:



Makine testerelerinde kesilecek malzeme tipine bağlı olarak iki farklı diş diş yapısı tercih edilir. Geniş sırtlı testereler özellikle talaşın kolaylıkla atılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.



4.Soru: Testerede kesme işlemini etkileyen faktörler nelerdir ? Açıklayınız.
4.Soru Cevabı:

1-Kesme hızı
2-Kesme açısı
3-Soğutma sıvısı
4-Parça malzeme cinsi
5-Testere dişlerinin keskinliği

TEŞEKKÜRLER